

Описание финального проекта

Описание концепции	2
Цель проекта	3
Процесс работы над проектом	4
Пояснения к датасетам	6
Часто задаваемые вопросы	8
Критерии оценки проекта	11

Описание концепции

Вы - аналитик данных в крупной компании и получили новый проект от клиента - онлайн-школы программирования X. Этот проект включает в себя работу с данными CRM системы, которая ведет учет статусов лидов и сделок. Ваша задача - очистка и анализ этих данных для повышения эффективности работы школы.

Цель проекта

Очистка и анализ данных из CRM системы для повышения эффективности работы онлайн-школы программирования.

Уникальность проекта:

Вам необходимо выполнить основные требования и условия проекта, но то какими инструментами, пройденными на курсе, пользоваться, чтобы выполнить проект — ваш выбор:

- Всесторонний отчет с подробным описанием процесса анализа, выводов, визуализации и рекомендаций: Google Docs/Google Sheets/изученные инструменты для визуализаций
- Дашборд для изучения данных и выводов: Python DA/Tableau/Power BI

Процесс работы над проектом



Важно: сначала выполняется задание по Python DA - это даст вам общее понимание бизнеса и его текущей ситуации, затем вы сможете выполнить задание по продуктовой аналитике, учитывая текущую ситуацию бизнеса.

Задание по Python DA

Очистка и подготовка данных:

1. Удалите дубликаты и неактуальные столбцы.
2. Соответствующим образом обработайте отсутствующие значения.
3. Преобразуйте типы данных для таких столбцов, как даты и числовые значения.

Описательная статистика:

1. Рассчитайте сводную статистику (среднее значение, медиану, моду, диапазон) для числовых полей.
2. Анализируйте категориальные поля, такие как качество, стадия, источник и продукт.

Анализ временных рядов:

1. Проанализируйте тенденцию создания сделок с течением времени и их связь с звонками.
2. Изучите распределение времени закрытия сделок и продолжительность периода от создания до закрытия.

Анализ эффективности кампаний:

1. Сравните эффективность различных кампаний с точки зрения генерации лидов и коэффициента конверсии.
2. Оцените эффективность различных маркетинговых источников (Source) в генерировании качественных лидов.

Анализ эффективности работы отдела продаж:

1. Оцените эффективность отдельных владельцев сделок и рекламных кампаний с точки зрения количества обработанных сделок, коэффициента конверсии и общей суммы продаж.

Анализ платежей и продуктов:

1. Изучите распределение типов оплаты и их влияние на успешность сделок.

2. Проанализируйте популярность и успешность различных продуктов и типов обучения.

Географический анализ:

1. Проанализируйте географическое распределение сделок по городам.
2. Изучите влияние уровня знания немецкого языка на успешность сделок в разных городах.

Результаты:

1. Очищенный набор данных.
2. Всесторонний отчет с подробным описанием процесса анализа, выводов, визуализации и рекомендаций.
3. Дашборд для изучения данных и выводов.
4. Презентация с кратким изложением основных выводов и рекомендаций.

Задание по продуктовой аналитике

Найти точку роста бизнеса и сформулировать гипотезу улучшение бизнес процесса для роста метрик и опишите их механику тестирования с учетом того что тест не должен занимать больше 2-х недель.

1. Посчитать юнит-экономику по продуктам.
2. Из юнит-экономики определить точки роста бизнеса.
3. Понять дерево метрик для бизнеса.
4. Понять на какую метрику продукта они будут воздействовать и сформировать гипотезы.
5. Описать метод проверки гипотез с формулированием условия проведения гипотезы.

Пояснения к датасетам

CRM система генерирует таблицы со следующими полями:

1. Contacts:
 - a. Id: Идентификатор контакта.
 - b. Contact Owner Name: Имя лица, ответственного за управление контактом.
 - c. Created Time: Дата внесения контакта в базу.
 - d. Modified Time: Дата последней модификации контакта.
2. Calls:
 - a. Id: Уникальный идентификатор для каждого звонка.
 - b. Call Start Time: Время начала звонка.
 - c. Call Owner Name: Имя лица, ответственного за звонок.
 - d. CONTACTID: Уникальный идентификатор контакта.
 - e. Call Type: Тип звонка.
 - f. Call Duration (in seconds): Длительность звонка в секундах.
 - g. Call Status: Окончательный статус звонка.
 - h. Dialed Number: Набранный номер телефона.
 - i. Outgoing Call Status: Статус исходящих вызовов.
 - j. Scheduled in CRM: Указывает, был ли звонок запланирован через систему CRM.
 - k. Tag: Тэг вызова.
3. Spend:
 - a. Date: Дата, указывающая, когда были отслежены показы, клики и расходы на рекламу.
 - b. Source: Канал, на котором было показано объявление
 - c. Campaign: Кампания, в рамках которой было показано объявление.
 - d. Impressions: Количество показов рекламы пользователям.
 - e. Spend: Количество денег, потраченных на рекламную кампанию или группу объявлений за указанный период.
 - f. Clicks: Количество нажатий пользователей на рекламу.
 - g. AdGroup: Подмножество в кампании, содержащее одно или несколько объявлений с одинаковыми целями или настройками.
 - h. Ad: Конкретная реклама, показываемая пользователям.
4. Deals:
 - a. Id: Уникальный идентификатор для каждой сделки.
 - b. Deal Owner Name: Имя лица, ответственного за сделку.
 - c. Created Time: Метка времени, когда была создана сделка.
 - d. Course duration: Длительность курса на который поступает студент
 - e. Months of study: Количество месяцев которые отучился студент
 - f. Closing Date: Дата закрытия сделки, если применимо.

- g. Quality: Классификация качества сделки, указывающая на ее потенциальный или целевой статус.
- h. Stage: Текущая стадия сделки.
- i. Lost Reason: Причина, по которой сделка была потеряна, если применимо.
- j. Page: Веб-страница или целевая страница, на которой был получен лид.
- k. Campaign: Название или код маркетинговой кампании, связанной со сделкой.
- l. SLA: Время действия соглашения об уровне обслуживания, указывающее на время отклика.
- m. Content: (=Ad): Конкретная реклама, показываемая пользователям.
- n. Term (=AdGroup): Подмножество в кампании, содержащее одно или несколько объявлений с одинаковыми целями или настройками.
- o. Source: Источник лида.
- p. Payment Type: Тип используемого или ожидаемого способа оплаты.
- q. Product: Конкретный продукт или услуга, связанная со сделкой.
- r. Education Type: Тип образования или обучения.
- s. Initial Amount Paid: Первоначальный платеж клиента.
- t. Offer Total Amount: Общая сумма предложения, представленного клиенту.
- u. Contact Name: Идентификатор контактного лица по сделке.
- v. City: Город, относящийся к клиенту.
- w. Level of Deutsch: Уровень владения немецким языком клиента, если применимо.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: По какому принципу формируется столбец Campaign: Кампания, в рамках которой было показано объявление. 02.07.23wide_DE - дополнительно прописана дата рекламной компании, но не для всех значений. Так же, есть столбец Date: Дата, указывающая, когда были отслежены показы, клики и расходы на рекламу.

Это значение, внутри 02.07.2wide_DE название компании говорит о том, когда она была запущена первый раз вообще?

Ответ: Campaign это поле внутреннее название компании, его придумывают маркетологи и по нем нет установленных правил формирования. На даты внутри названия кампании можно не ориентировать. Но лиды связаны с этим столбцом, он показывает откуда этот лид пришел, с какой кампании

Вопрос: Набор данных Deals: SLA Время действия соглашения об уровне обслуживания, указывающее на время отклика. Из чего складывается данный показатель?

Ответ: SLA это время ответа продавца на заявку, то есть сколько времени прошло с того момента как лид подал заявку и продавец с ним связался

Вопрос: Stage: Текущая стадия сделки. Статус payment done говорит о том что сделка оплачена. Возникает вопрос по поводу столбца.

Ответ: По статусу payment done - да, все верно, это означает что мы получили деньги на счет. Все остальные статусы не важны для анализа - их можно перевести и интерпретировать.

Вопрос: Initial Amount Paid: Первоначальный платеж клиента. Это сумма которую клиенту предложили клиенту оплатить. И статус уже зависит от Stage?

Ответ: Initial Amount Paid: это сколько клиент заплатил первым платежом, это может быть вся сумма обучения или только его часть. Если статус Payment Done, мы считаем, что эта сумма и была заплачена. Если в поле есть ошибки, и мы как-то по другим полям сделали такой вывод, то мы должны сами принять решение о способе исправления ошибки. Получать информацию по каждому студенту с ошибочной информацией у заказчика - нереально.

Вопрос: Бывают случаи когда значение есть в initial amount, но при этом статус может Lost. То есть, фактически была ли сделка совершена определяем по совокупности этих столбцов.

Ответ: да, все верно

Вопрос: Но есть ряд значений, где этот столбце вообще пустой, но статус оплачено. В целом, их как вариант можно выбросить при расчёте конверсий или учесть, но не иметь информацию об уплаченной сумме

Ответ: да, это значит что была оплата, просто сумма могла быть не зафиксирована

Вопрос: И наблюдаются значения вида 0, 1, 9 в столбцах Initial Amount Paid Offer Total Amount. Это демо доступы за символическую плату как понимаю?

Ответ: да, все верно

Вопрос: Есть столбец "Lost Reason" и он принимает следующие значения. Как понимаю, дубликат говорит о том, что сделка задублировалась в системе просто?

C	D	E	F	G
Closing Date	Quality	Lost Reason	Page	Campaign
	Сортировать A > Я		/direct	blog2_C
	Сортировать Я > A		/eng/ux-ui	perform
	Сортировать по цвету		/eng	ASA_de
	Фильтровать по цвету		/eng/ux-ui	youtube
	Фильтровать по условию		/eng/test	12.09.20
	Фильтровать по значению		eng/digital-mark	03.07.20
			eng/digital-mark	02.07.20
			eng/digital-marketing	
			eng/digital-mark	perform
			eng/digital-mark	15.07.20
			/eng/test	07.07.20
			/eng	12.07.20
			/eng/ux-ui	
			/eng	brand_s
			/direct	
			/eng	
			/eng	02.07.20
			/specialoffer	webinar
			/eng	youtube
			/webinar	08.04.20

Ответ: Да, это значит лидов было два и в 1 стоит лост просто потому что это дубликат

Вопрос: И еще, дополнительно, хочу спросить следующее, что статусы, например, ожидание платежа или отвалился... говорит о том, что оплата еще не совершена, значит этот столбец не является «оплатой» этот столбец «предложение на первую оплату», а факт оплаты мы понимаем из статуса. Он мог передумать, что-то еще случилось.

Ответ: Да, в данном случае оплата еще не прошла. Факт оплаты понимаем из статуса

Вопрос: У нас очень много строк, по которым есть данные о платежах (Total и Initial), но при этом человек не обучается (не заполнен столбец месяц обучения и нет Payment Done). Как нам интерпретировать эти строки? Как анализировать платежи - если человек не обучается, то платеж должен быть возвращен?

Ответ: Если месяц не заполнен, то студент не учится, а если он не учится, конечно, деньги его учитывать нельзя. И не важно, ошибка у нас в данных, или он сначала заплатил, а потом ему деньги вернули.

Вопрос: Что делать, когда Initial Amount больше Total Amount?

Ответ: Это очевидная ошибка. Аналитик принимает решение о способе ее исправления.

Вопрос: У нас есть поле Months of study: Количество месяцев которые отучился студент, но можем ли мы как-то определить, продолжает ли студент обучение или прекратил через указанное количество месяцев?

Ответ: Months of study — это сколько студент учится к текущему моменту (моменту создания датасета), продолжает учиться или нет не можем определить

Вопрос: В какой момент заполняется поле Closing Date: Дата закрытия сделки, если применимо? Можно ли считать, что для сделок со статусом Payment Done это дата начала обучения? Или это дата подписания договора об обучении, а само обучение может начаться когда угодно позже?

Ответ: Дата закрытия = дате поступления денег = payment done

Вопрос: Поле Quality: Классификация качества сделки, указывающая на ее потенциальный или целевой статус. Оно заполняется менеджером субъективно, или на основании каких-то объективных критериев? И в какой момент оно заполняется?

Ответ: Поле Quality заполняется субъективно менеджером по продажам

Вопрос: Поля Payment Type и Initial Amount Paid оба заполняются менеджерами вручную, и в них могут быть ошибки типа неправильной суммы первого платежа

и/или неправильного статуса (например, может быть указан one payment, хотя клиент платит в рассрочку)? Причем определить, в чем именно ошибка, в случае таких расхождений невозможно?

Ответ: да, все так и есть

Вопрос: Есть статус "Ожидание платежа", но в столбцах оплаты в обоих столбцах стоит полная сумма, но при этом месяц обучения не заполнен, то есть человек не начал обучаться? Означает ли это, что деньги школа еще не получила? И тогда Initial для этих строк - это сколько клиент планирует заплатить?

Ответ: да

Вопрос: Каков критерий "успешной сделки"? Если стоит Payment Done? А все остальные - неуспешные?

Ответ: Такой ответ лежит на поверхности. Но если у аналитика есть свои идеи определения успешности сделки, он может и должен обосновать, просчитать эту идею и включить в свой рассказ о данных

Вопрос: Какая сделка считается "закрытой"? У нас есть пропуски по дате закрытия сделки, мы хотим заполнить пропуски, но нам нужно понимать, когда это "применимо", а когда нет. Потому что есть строки, где дата закрытия сделки намного раньше, чем дата открытия сделки.

Ответ: Сделка закрыта, когда менеджер прекратил общение с клиентом. Для клиентов, ставших студентами - это дата оплаты. Если дата закрытия раньше открытия - конечно, это ошибка. Аналитик принимает решение, как ее исправить, и обосновывает свое решение.

Вопрос: То, что закрытая сделка - это не всегда успешная сделка, это мы понимаем. Тогда вопрос - что такое сделка?

Ответ: Не совсем корректно тут deal переводить как "сделка". Лучше "потенциальная сделка". Речь о работе менеджеров с клиентом.

Вопрос: Какие столбцы заполнялись вручную, какие автоматически?

Ответ: Эти выводы можно сделать из изучения данных. Это должно быть результатом вашей работы с данными.

Критерии оценки проекта

Во время защиты преподаватель дает комментарии по работе студента, а затем (во внеурочное время) выставляет оценку за проект в LMS.

- 1 — (отлично) (sehr gut) (very good, excellent!) — 81-100%
- 2 — (хорошо) (gut) (good, well above average!) — 61-80%
- 3 — (удовлетворительно) (befriedigend) (satisfactory, average!) — 41-60%
- 4 — (неудовлетворительно) (ausreichend) (sufficient, borderline!) — 21-40%
- 5 — (неудовлетворительно) (nicht ausreichend) (not sufficient, failed!) — до 20%

Для более объективной оценки мы подготовили таблицу критериев. Ориентируйтесь на них при подготовке проекта, используйте как чек-лист:

Критерий	1	2	3	4	5
Очистка и подготовка данных	Удалены дубликаты, обработаны пропущенные значения, типы данных приведены корректно.	Не более одного столбца в каждой таблице обработано неверно (например, не полностью очищены данные, тип не корректен).	Выполнено формально, без проверки корректности или есть ошибки в обработке двух столбцов в некоторых таблицах.	Обработка данных выполнена поверхностно или формально, с множеством недочетов.	Данные не обработаны или обработаны с грубыми ошибками, нарушающими логику анализа.
Описательная статистика	Рассчитаны все необходимые показатели (mean, median, mode, range), анализ категориальных переменных выполнен, есть визуализации и выводы.	Некоторые показатели или категории проанализированы неполно или не сделана необходимая интерпретация.	Анализ ограничен только описательной статистикой без категоризации и визуализации или отсутствует обработка большого числа показателей.	Представлены только числа без анализа и визуализации.	Задание не выполнено.

Анализ данных	Проведён анализ по временным рядам, продажам, источникам, продуктам, визуализировано, есть обоснованные выводы.	Анализ охватывает основные аспекты, но без глубокой интерпретации или с пропущенными сегментами.	Анализ представлен частично и/или без графиков и выводов.	Представлены только выборочные наблюдения без общего анализа.	Задание не выполнено.
Юнит-экономика и дерево метрик	Рассчитана юнит-экономика по продуктам, построено дерево метрик, выявлены точки роста.	Есть расчеты, но дерево метрик или сегментация выполнены неполно или есть мелкие ошибки в расчетах, НЕ приводящие к противоречиям с другими пунктами задания.	Рассчитана только часть метрик или есть значительные логические пробелы или единичная ошибка в расчетах, приводящая к противоречиям с другими пунктами задания.	Метрики или экономика рассчитаны с ошибками, не определены точки роста.	Задание не выполнено.
Формулирование и проверка гипотез	Сформулирована обоснованная гипотеза, описан метод тестирования, метрика и условия проведения эксперимента.	Гипотеза описана, но нет четкой формулировки условий теста или выбора метрики.	Формулировка гипотезы неполная или некорректная, слабо связанная с анализируемым и данными, методика не обоснована.	Гипотеза указана без логики, отсутствует план тестирования.	Задание не выполнено.
Представление результатов	Данные представлены наглядно, в едином стиле, корректно.	Данные представлены наглядно, основные выводы ясны. В	В целом все корректно, но результат выглядит "грязно",	Представлены не все результаты, нет общего стиля, есть ошибки,	Данные не представлены, выводы не показаны

	Основные результаты и выводы можно понять без докладчика.	2-3 местах выбраны не самые наглядные инструменты/нет общего стиля	структура хаотичная, выбраны не наглядные инструменты, не хватает части подписей	нет наглядности	
Вопросы преподавателя (вес этого критерия 3)	Ответ логичный и аргументированный. Упоминаются конкретные аспекты проекта, используются корректные термины, нет неточностей.	Возможны 1–2 не существенные ошибки, упрощения или неполное раскрытие ответа. Студент всё равно показывает хорошее понимание темы.	Ответы неуверенные, студент теряется, плохо ориентируется в своем коде, но с подсказками выходит на суть. Используются обобщённые формулировки, мало конкретики.	Видно, что студент знает, к какой части проекта относится вопрос, но затрудняется в деталях. Может дать общую догадку, назвать инструмент или этап, но не раскрыть суть.	Ответы типа «не знаю», «этим не я занимался», «не понял, что это». Нет даже общего представления, с чем связан вопрос. Подсказки не помогают.

7 критериев, 6 вносят равный вклад, а ответы на вопросы преподавателя учитываются трижды.

Оценка за проект = $\frac{\text{сумма оценок по каждому критерию}}{9}$, округляется до 0.5 включительно в меньшую сторону.

Пример:

Критерий	Оценка
Очистка и подготовка данных	1
Описательная статистика	2
Анализ данных	2
Юнит-экономика и дерево метрик	3
Формулирование и проверка гипотез	1

Представление результатов	2
Вопросы преподавателя	1 (*3)
Сумма баллов	14
Итоговая оценка	2

Важно: качественная реализация дополнительных функций может положительно повлиять на оценку, если основной функционал имеет **незначительные недочеты** (на усмотрение преподавателя можно вычесть из оценки до округления **0,1 балл**).

Важно: Если вы хотите добавить проект в портфолио и опубликовать его с общим доступом по ссылке — **обязательно удаляйте ключи доступа к базам данных**.

Публикация ключей повлияет на оценку, ухудшит ее на 1 балл.